Mario Alejandro *Marroquín*

MATEMÁTICA APLICADA · RIESGO CUANTITATIVO · MACHINE LEARNING

El Salvador
mario.marroquin.2007@gmail.com
Sitio: mariomarroquin3.github.io
GitHub: github.com/mariomarroquin3
CryptoRisk: cryptorisk-mauve.vercel.app

Estudiante de bachillerato técnico que investiga riesgo financiero, criptografía y aprendizaje automático. Ganador del Primer Hackathon Nacional de IA (2025). Tomo las decisiones de diseño y arquitectura y construyo con agentes de IA.

EXPERIENCIA

Asistente de contador · Automatización de procesos — Feb 2026 – presente

Automatizo el procesamiento de documentos contables con Python y VBA: extracción, limpieza y validación de datos. Creé Partidas DTE, una app que une automáticamente las facturas de cada partida contable.

Servicio social · Enseñanza de matemáticas — 200 horas

Di clases de matemáticas, incluso a grados superiores al mío.

INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS

CryptoRisk — Python · PyTorch · Next.js · LaTeX

Comparación out-of-sample de más de 20 modelos de volatilidad y riesgo de cola (VaR y ES a 1 día) para BTC y ETH con protocolo walk-forward de 500 días y pruebas Kupiec, Christoffersen, MCS y Diebold-Mariano. Dashboard en línea.

Entropy Arena — Python · NIST SP 800-22/90B

Framework para comparar fuentes de aleatoriedad en la generación de claves (BIP39/32/48/67). Recuperación del estado de MT19937 en 0.02 s y de RANDU en 0.26 s.

Violencia, instituciones y crecimiento — Python · statsmodels

Pipeline reproducible de efectos fijos sobre 8 países (2000–2024), con inferencia robusta para pocos clusters (wild cluster bootstrap, CR2, Driscoll-Kraay) y triangulación con ML.

RetinoVisionAI — PyTorch · Flask

Clasificación de retinopatía diabética con EfficientNet-B3, interpretabilidad con Grad-CAM y app web. Presentado en el desafío EUREKA.

Sintetizador financiero con VAE — PyTorch · Streamlit

Genera transacciones sintéticas para probar software contable sin exponer datos reales; app en Streamlit con validación por PCA.

IoT y monitoreo — C++ · React · Firebase · Zabbix

Control de acceso con ESP32, RFID y Firebase con panel en tiempo real; monitoreo de equipos con Zabbix en Ubuntu (proyecto en equipo).

Auditoría ISO 27001 — ISO 27001

Auditoría interna a una cooperativa de ahorro y crédito: riesgos, controles de acceso, políticas e informe de brechas.

LOGROS

- Ganador, Primer Hackathon Nacional de Inteligencia Artificial (2025), categoría clasificación de calidad de café.
- Múltiples victorias en concursos de oratoria distritales y departamentales.
- Olimpiadas de matemáticas, 2 años consecutivos.
- Notas de 10 y primer lugar cada año de estudio.

EDUCACIÓN

Bachillerato Técnico en Infraestructura Tecnológica y Servicios Informáticos
El Salvador · finaliza en 2026

HABILIDADES

Lenguajes
Python, SQL, LaTeX

En progreso, con asistencia de IA
TypeScript, JavaScript/React, Java, VBA, R

ML y datos
PyTorch, scikit-learn, statsmodels, arch, Pandas

IA aplicada
Agentes de IA, MCP, diseño de arquitectura

Infraestructura e IoT
Zabbix, Ubuntu, Firebase, ESP32

Áreas
Series temporales, econometría, criptografía, álgebra lineal

PROGRAMAS Y CERTIFICADOS

- **Cohere Labs** Open Science Community · ML Summer School 2026
- **Stanford** Probability for AI (admitido, otoño 2026) · Code in Place 2026
- **GCI** Matsuo Lab, Univ. de Tokio (en curso)
- **CUBO+** y **CUBO_ai** (en curso)
- **AWS** ML Engineer Associate (currículo), Intro a ML, SimuLearn Nube
- **Cisco** Intro to Data Science · **Udacity** AWS AI Practitioner
- **Platzi** Álgebra lineal para ML, Funciones para DS e IA, Lenguaje y notación matemática, Fundamentos de matemáticas

IDIOMAS

Español
nativo

Inglés
intermedio certificado (2024); avanzado en preparación